

EPOROD

تولید کننـده میلگردهای کامپوزیت

www. EPORODFRP .com

EPOROD

Production of Fiber reinforcement Polymer

تولید کننـده میلگردهای کامپوزیت



مقــدمـه

شرکت شاهکار فکر توانا(اپوراد) بنیانگذار تولید میلگردهای نانوکامپوزیت FRP با رزین اپوکسی در ایران می باشد که با تکیه بر علم وسیع نانو پلیمرها و نانوکامپوزیت ها و همچنین دانش و اطلاعات فنی، مهندسی و سازه ای و به کارگیری ماشین آلات پیشرفته و نظارت جدی بر کیفیت محصول، همواره نوآوری در تولید محصولات مورد نیاز طیف وسیعی از مشتریان را، سرلوحه کار خود قرار داده است و توانسته از خروج ارز و وابستگی به کشورهای تولید کننده این محصول جلوگیری نماید و قیمت تمام شده محصول را به شدت کاهش دهد.

بنیانگذاران با تجربه این شرکت فعالیت اصلی خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز نموده و پس از تلاش های بسیار و تحقیقات گسترده در زمینه میلگردهای کامپوزیتی FRP توانسته است تا در مقیاس صنعتی محصولاتی با استانداردهای جهانی تولید نماید سپس در مرداد سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ گواهینامه های CE (نشان صادراتی محصول)، IMS (سیستم مدیریت یکپارچه)، HSE-MS (سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست) از کانادا گردیده است.

شرکت اپوراد به عنوان یکی از پیشروان صنعت میلگرد کامپوزیت در خاورمیانه، با تلاش و نوآوری های بیشمار خود، توانسته است در زمینه تولید محصولات کامپوزیتی، جایگاهی بسیار ممتاز در بازار بین المللی کسب کند. این شرکت به عنوان اولین سازنده خطوط تولید کامپوزیتی در خاورمیانه، با تمرکز بر تحقیق و توسعه، همواره به دنبال افزایش کیفیت و کارایی محصولات و خطوط تولید خود بوده است.

یکی از افتخارات بزرگ شرکت اپوراد، تولید میلگردهای کامپوزیتی برای اولین بار در ایران است. این محصولات با استفاده از فناوری های جدید و نوآورانه، توانسته اند به عنوان جایگزینی مناسب و کارآمد برای میلگردهای فولادی، مورد توجه قرار گیرند.

خطوط تولید اپوراد در حال حاضر شامل خط تولید خم ، خاموت و خرک کامپوزیتی، مش کامپوزیتی، میلگرد آجدار و بدون آج کامپوزیتی و کلاهک (انکرهد) هستند. تمامی این خطوط تولید با استفاده از تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی های روز دنیا توسط تیم ساخت تجهیزات و خطوط تولید شرکت اپوراد طراحی و ساخته شده اند. همچنین تیم نخبه شرکت اپوراد با بکارگیری دانش فنی و تجربی خود، همواره به دنبال بهبود و بهینه سازی عملکرد خطوط تولید خود بوده است.



ساختار کلی شرکت فنی مهندسی اپوراد:

شرکت فنی مهندسی اپوراد در حال حاضر متشکل از ۵ مجموعه قوی و متخصص تشکیل شده که هر کدام از تیم‌ها دارای ساختاری حرفه‌ای و کامل می‌باشند که در نهایت منجر به تولید خطوط تولید و محصولاتی با کیفیت و استانداردهای جهانی گردیده است که در ادامه به بخشی از این ساختارها اشاره گردیده است:

۱) گروه R & D یا تحقیق و توسعه : که خود شامل دو گروه و زیرمجموعه دیگر می‌باشد : گروه اول) گروه تحقیق و توسعه مواد و محصولات شیمیایی ، پلیمری و کامپوزیتی - گروه دوم) گروه تحقیق و توسعه خطوط تولید و تجهیزات صنعتی جدید .

۲) گروه فروش و بازاریابی : که شامل بیش از ۱۰۰ عامل فروش فعال در داخل کشور و بیش از ۱۵ عامل فروش بین الملل جهت فروش‌های خارج از کشور

۳) گروه تولید : که این گروه نیز متشکل از ۲۵ نفر از افراد متخصص و با تجربه در زمینه‌های تولید ، مهندسی برق ، مهندسی مکانیک ، مهندسی پلیمر ، مدیران تولید و کارگران مجموعه می‌باشند که در شهرستان دزفول مستقر می‌باشند.

۴) گروه اداری و مدیران : شامل افرادی با تجربه و متخصص در زمینه های مختلف که شامل مدیر بازرگانی ، مدیر مالی ، مدیر کارخانه ، مدیرعامل ، مدیر فروش ، مدیر گروه تحقیق و توسعه مجموعه ، مدیر گروه ساخت و تجهیزات ، مدیر منابع انسانی ، مدیر امور حقوقی و قراردادها و غیره می‌باشد که این مجموعه ها نیز در شهرستان نیشابور و شهرستان دزفول مستقر می‌باشند.

۵) گروه ساخت تجهیزات و خطوط تولید : که شامل ۱۲ نفر از افراد متخصص و با تجربه در زمینه‌های نقشه‌کشی و طراحی صنعتی و اپراتورها و استادکاران با تجربه دستگاه‌های صنعتی (مثل دستگاه های تراشکاری ، وایرکات تراش CNC ، فرز و غیره) و مهندسین برق صنعتی ، مهندسین مکانیک و غیره . که این مجموعه وظیفه طراحی و تجهیز خطوط تولید و ساخت ماشین آلات تولیدی و همچنین ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی در رابطه با انواع خطوط تولیدی اپوراد را دارد که این مجموعه ساخت خطوط تولید در شهرستان نیشابور در مساحتی سرپوشیده و کامل با بیش از ۱۰۰۰ مترمربع مستقر می‌باشد.

اپوراد فراتر از خاورمیانه!

نمایی از تجهیزات و ماشین آلا











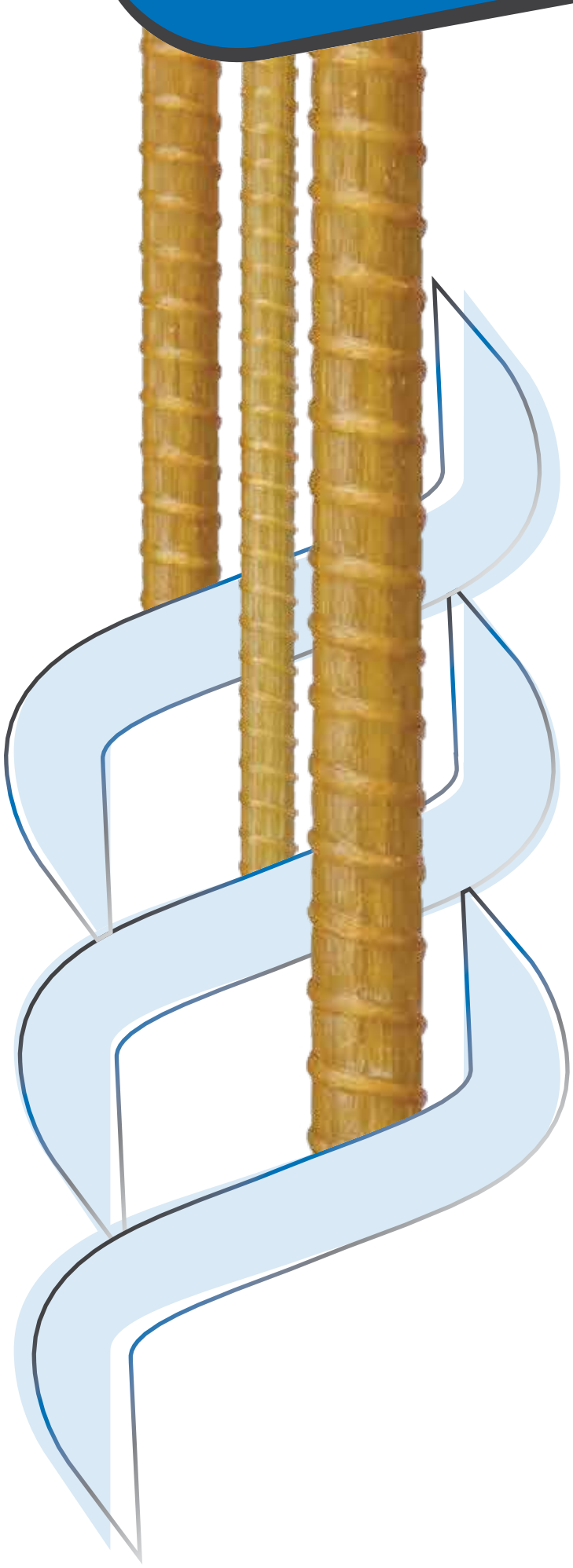
چرا میلگرد کامپوزیتی؟

همانطور که می دانید بتن به صورت ذاتی برای تحمل نیروهای فشاری استحکام خوبی دارد اما استحکام کششی ضعیفی دارد و برای تقویت بتن و سازه های سنگین در تحمل نیروهای کششی از میلگردها در بتن استفاده می شود که در اصطلاح بهسازه نهایی بتن مسلح گفته می شود از سال ۱۹۶۸ از میلگرد های فولادی افزایش استحکام کششی بتن استفاده شده است.

میلگردهای فولادی علی‌رغم ویژگی‌های کاربردی منحصر به فرد خود به شدت دستخوش شرایط محیطی خشن یعنی رطوبت بالا محیط های بسیار سرد یا گرم شرایط قلیایی و اسیدی نمک های موجود در هوا و غیره قرار می گیرند و از این رو به شدت مستعد آسیب های ناشی از خوردگی هستند و در نتیجه باعث کاهش عمر سازه ها و تخریب آن ها می‌شوند، یکی دیگر از مشکلات اساسی میلگردهای فولادی وزن بالای آنها نسبت به استحکامشان می باشد وزن بالای میلگرد ها باعث بارهای مرده در سازه می شوند. از این رو محققان به سراغ استفاده از میلگردهای کامپوزیتی FRP رفتند و مدل های مختلفی از میلگرد های کامپوزیتی تولید کردند که نتایج بسیار مطلوبی از خود به جای گذاشت تا آنجا که امروزه در دنیا سازه های بسیاری را به کمک میلگرد های کامپوزیتی می سازند. انواع پر کاربرد میلگرد های کامپوزیتی عبارت هستند از میلگرد های کامپوزیتی با الیاف کربن CFRP، میلگرد های کامپوزیتی با الیاف شیشه GFRP و میلگرد های کامپوزیتی ساخته شده با الیاف بازالت BFRP ، که در این بین میلگردهای الیاف شیشه GFRP، هم ارزانترین مدل و هم متداول ترین مدل موجود در جهان می باشد که خود نیز دارای ۳ پوشش رزینی مختلف هستند(رزین های اپوکسی و پلی استر و وینیل استر) که بهترین خواص و کاربردها نیز مربوط به رزین های اپوکسی و وینیل استر و بعد از آن نیز پلی استر می باشد.

قیمت میلگرد های کامپوزیتی GFRP نسبت به میلگردهای فولادی و خواصی که کاربر از آنها دریافت می‌کند، بسیار پایین است. زیرا در صورتی که کاربر بخواهد همان خواص را از میلگرد فولادی دریافت کند، باید چندین برابر بیشتر از قیمت میلگرد GFRP هزینه نماید. این میلگردها به طور قابل ملاحظه‌ای از زیان‌های ناشی از خوردگی میلگرد فولادی در محیط های خورنده و اسیدی جلوگیری می کنند. استفاده از میلگرد GFRP در مکان‌هایی که نیاز به عدم وجود مشکلات مجاورت با میدانهای الکتریکی و مغناطیسی وجود دارد بهترین گزینه برای مسلح کردن بتن می باشد. از میلگردهای FRP می‌توان برای طراحی و ساخت ساختمان های جدید نیز استفاده کرد. این مساله با خواصی که دارند باعث کاهش قطر و افزایش فاصله میلگردها در اعضای بتنی مسلح نظیر دال ها، تونل‌ها، فونداسیون و... می‌شوند.

قیمت کمتر،کارایی بیشتر و کیفیت بهتر!



خواص میلگردهای کامپوزیتی ...

مقاومت به خوردگی

بدون شک برجسته ترین و اساسی ترین خاصیت محصولات کامپوزیتی FRP مقاومت آنها در مقابل خوردگی است که به همین علت بهترین دلیل انتخاب کردن آنها به عنوان یک گزینه جانشین برای میلگرد فولادی می باشند.

عمر میلگردهای کامپوزیتی FRP به دلیل مقاومت به خوردگی بسیار بالا ،در مقایسه با میلگردهای فولادی، ۱۵ برابر بیشتر می باشد.

عایق الکتریکی و مغناطیسی

از آنجایی که این مواد از ترکیب رزین و الیاف شیشه کربن و یا آرامید ساخته می‌شوند هیچ گونه تنشی ناشی از میدان مغناطیسی در آنها وارد نمی‌شود. با توجه به همین خصوصیت در مواد کامپوزیت FRP، استفاده از میلگرد های FRP در سازه‌های تحت تاثیر میدان‌های الکترومغناطیسی نظیر راکتورها ،فرودگاه‌ها، بخش‌های ام آر آی بیمارستان ها و لابراتور ها توصیه می شود.

هدایت الکتریکی در سازه می‌تواند یک خطر به حساب آید. قابلیت رسانایی الکتریکی در مصالح فلزی مسئله خطرناکی بوده و می تواند باعث آسیب شود. در مقابل مصالح فلزی مواد کامپوزیت FRP از لحاظ الکتریکی غیرهادی هستند که این امر آنها را را به گزینه مناسبی برای سازه های در معرض میدان الکتریکی می سازد.

وزن بسیار کم میلگردهای کامپوزیت FRP

میلگردهای با وزن مخصوص ۲،۲ گرم بر سانتی متر مکعب بسیار سبک تر از میلگردهای فولادی رایج با وزن مخصوص ۷،۸۵ هستند. این کاهش چگالی می تواند منجر به کاهش هزینه حمل و نقل آسانی در جابجایی مصالح و همچنین کاهش بار مرده سازه گردد.

مقاومت در برابر خستگی

کامپوزیت های FRP در برابر سیکل های متناوب بارگذاری(خستگی) مقاومت بیشتری نسبت به میلگردهای فولادی دارند از این رو به طور گسترده در صنعت هوافضا مورد استفاده قرار می گیرند.



صرفه جویـــــی اقتصادی!

قیمت این محصول از ۱۵٪ تا ۵۰٪ پایین تر از نوع فولادی آن می باشد.

مقاومت کششی

استحکام کششی میلگردهای کامپوزیت ۳ برابر بیشتر از استحکام میلگردهای فولادی می باشد.
میلگردهای فولادی A۳ در بهترین حالت دارای استحکام کششی ۴۸۰ مگاپاسکال می باشد ولی میلگردهای کامپوزیتی با الیاف شیشه(GFRP) در بهترین حالت دارای استحکام کششی ۱۶۰۰ مگاپاسکال می باشد.
زمانی که یک میلگرد کامپوزیتی تقویت شده از نوع FRP تحت بارگذاری کششی قرار می گیرد، تا قبل از رسیدن به نقطه تسلیم، هیچ رفتار پلاستیک در نمونه مشاهده نمی شود. رفتار کششی میلگردهای FRP متاثر از نوع الیاف و متناسب با رفتار تنش – کرنش آن ها تا لحظه پارگی است.

سختی و استحکام کششی میلگردهای FRP به چندین عامل بستگی دارد. به دلیل این که در میلگردهای FRP، تحمل نیرو اساسا توسط الیاف تقویت کننده صورت می گیرد، لذا نوع و کسر حجمی الیاف مصرفی و از همه مهمتر راستای جهت گیری الیاف، به شدت خصوصیات کششی حاکم بر میلگردهای FRP را تحت تاثیر قرار می دهد.

کاربرد میلگردهای کامپوزیت GFRP



- کف سازی ، حوضچه ها ، کانال ها و دیوارهای حائل پالایشگاه ها و پتروشیمی ها
- تاسیسات فاضلاب مانند تصفیه خانه ها کلاریفایر،منهول، چربی گیر
- کانال ها و لوله های بتنی هدایت فاضلاب و پساب های صنعتی و مواد شیمیایی
- سازه های بتنی اسکله ها و سازه های دریایی
- سازه های مجاور دستگاههای MRI در مراکز بهداشتی و درمانی
- آرماتور بندی در عرشه(DECK) پل ها در مناطق سردسیر و زیر سازی های بتن مسلح
- دیواره بتنی در داخل تونل های مترو
- نیلینگ و تحکیم خاک
- شمع‌های داخل خاک و آب
- کانال های روباز و لوله های بتنی هدایت آب
- بلوک های بتنی پیش ساخته جاده ای نیوجرسی (NEW jersey)
- ساختمانهای پیش ساخته بتنی
- پانل های پیش ساخته نما (GRC)
- دیوارهای پیش ساخته، ستون ها و فونداسیون پیش ساخته برای دیوارکشی و محوطه سازی
- تیرهای برق و تیرهای جایگزین دکل های انتقال نیرو
- اتاقک پست برق پیش ساخته بتنی
- آرماتور بندی کف پارکینگ ها و سالن های صنعتی
- کف کاذب و سقف کاذب بتنی
- ساخت کول
- سدهای بتنی
- تراورس های خطوط راه آهن قطار
- شالوده ها
- چشمه TBM
- سقف ها
- مخازن
- استفاده در عرشه اسکله و بنادرکشتیرانی
- دیوارهای حائل
- موج شکن و سکوهای دریایی

مشخصات مکانیکی میلگرد آجدار کامپـــوزیتـــــی

مشخصه مکانیکی	واحـــد	میـــزان	استاندارد انجام تست
استحکام کششی	N/mm^2	483 to 1600 Mpa	ASTM D7205
مدول الاستیک کششی	N/mm^2	50000	ASTM D7205
استحکام برشی بین سطحی	N/mm^2	400	ASTM D4475
استحکام برشی	N/mm^2	460	ASTM D7617
کرنش میانگین در شکست	%	2,1	ASTM D7205
میزان الیاف شیشه	%	75	ASTM D2584
چگالی	g/cm^3	2	ASTM D792
ضریب انبساط حرارت خطی	10^{-5} / °C	1,8	ASTM E831

مقایسه فنی میلگرد های آجدار کامپوزیتی با نوع فلزی آن ها

ویژگی ها	میلگردهای آجدار کامپوزیتی	میلگردهای آجدار فلزی
چگالی	$2g/cm^3$	$8g/cm^3$
وزن	بسیار سبک تر و یک چهارم وزن مشابه فلزی	
استحکام کششی	استحکام کششی بسیار بالاتر نسبت به نوع فلزی 483 to 1600 Mpa	483 to 690 Mpa
هدایت الکتریکی و حرارتی	نارسانا	رسانا
مغناطیس شدن	غیرمغناطیس شدن	قابلیت مغناطیس شدن
مقاومت در برابر اسیدها و بازها و محیط های خورنده	مقاوم	به مرور دچـــار خوردگی و زنـــگ زدگی می گردد و به بتن آسیب وارد می نمایند
طول عمر	طول عمر بسیار بالا تا چندین دهه	در زمان هـای بسیـار کوتاه تر دچـــار خوردگی می گردند و از بین می روند

استانداردها و آیین نامه های طراحی میلگردهای FRP برای تسلیح بتن

وزارت راه و شهرسازی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
راهنمای استفاده از میلگرد FRP در سازه های بتنی - شماره نشر : گ - 1020 چاپ اول : 1401

کمیته ACI 440 معتبرترین و پرکارترین مؤسسه استاندارد اجماع است که در انتشار دستورالعمل های طراحی برای استفاده از میله های FRP نقش دارد

ACI 440.11-22
طراحی با میله های GFRP توسط ACI 440.11-22 با عنوان "راهنمای طراحی و ساخت بتن سازه تقویت شده با میلگرد های FRP" تدوین شده است.

ACI committee 440, 2022, “Building Code Requirements for Structural Concrete Reinforced with Glass Fiber-Reinforced polymer (GFRP) Bars- Code and Commentary (ACI 440.11-22) , ” American Concrete Institute , Farmington Hills, MI, 260 pp.

ACI 440.8-13: Specification for Carbon and Glass Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Materials Made by Wet Layup for External Strengthening of Concrete and Masonry Structures " ACI Committee 440

ACI 440.9R-15: Guide to Accelerated Conditioning Protocols for Durability Assessment of Internal and External Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Reinforcement" ACI Committee 440

ACI 440.3R-04 "Guide for Test Methods for Fiber Reinforced Polymers (FRP) for Reinforcing and Strengthening Concrete Structures"

ACI 440.4R-04 "Pre stressing Concrete Structures with FRP Tendons"

راهنمای طراحی پل AASHTO LRFD

این سند در سال 2009 مشخصات مربوط به عرشه های بتونی مسلح شده با میلگردهای GFRP را منتشر کرد.

CSA S806

طراحان کانادایی کاربرد سند S806 مقررات استفاده از میله های FRP را در سال 2006 تصویب نمودند.

CSA S-6

استفاده گسترده از میلگردهای GFRP در سازه های پل در کانادا از طریق این سند مهم امکانپذیر شد.

FIB 9.3

در اروپا ، گروه بین المللی فدراسیون Internationale du Beton FIB گروه 9.3 گزارش فنی "بتن 40" را منتشر کرده است ، که حاوی "پیشرفته ترین " تقویت FRP در سازه های RC است. نروژ و ایتالیا نیز کدهای طراحی داخلی را برای استفاده از میلگرد های FRP منتشر کرده اند.

Canadian Standards Association (CSA),2019, "Canadian Highway Bridge Design Code (CSA S6-19)," CSA Group , Mississauga, .ON, Canada, 1185 pp

Canadian standards association (CSA),2012, (Reapproved 2021), "Design and Construction of Building Components with Fiber Reinforced Polymer (CSA S806-12, R2021)," CSA Group , Mississauga ,ON, Canada, 187 pp

American Association of State Highway and Transportation Officials,2018, AASHTO LRFD Bridge Design Guide Specifications for GFRP – Reinforced Concrete , Washington, DC

ASTM. 2022. Standard Specification for Solid Round Glass Fiber Reinforced Polymer Bars for Concrete Reinforcement. ASTM .D7975-22, West Conshohocken, PA:ASTM

CSA (Canadian Standard Association). 2019. Specification for fiber-reinforced polymers. CAN. CSA S807-19.Mississauga, ON, Canada: CSA

CNR-DT 204/2006, "Guide for the Design and Construction of Concrete Structures Reinforced with Fiber Reinforced Polymer Bars" DIN-1045-1

ASTM D7205 / D7205M-06, Standard Test Method for Tensile Properties of Fiber Reinforced Polymer Matrix Composite Bars,2011

ASTM D2584, Standard Test Method for Ignition Loss of Cured Reinforced Resins, 2011

BRI, 1995, Guidelines for Structural Design of FRP Reinforced Concrete Building Structures, Building Research Institute, Japan

JSCE, 1997, Recommendation for Design and Construction of Concrete Structures using Continuous Fiber Reinforcing Materials, Concrete Engineering Series 23, Japan Society of Civil Engineers, Tokyo, Japan

ISO 1006-1200 " Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete — Test methods — Part 1: FRP bars and grids

استانداردها و گواهینامه های اخذ شده

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱
ISO 14001 : 2015
SHAHKAR FEKR TAVANA CO.
(EPOROD)



استاندارد ایزو ۹۰۰۱
ISO 9001 : 2015
SHAHKAR FEKR TAVANA CO.
(EPOROD)



استانداردHSE - MS
HSE - MS
SHAHKAR FEKR TAVANA CO.
(EPOROD)



گواهینامه صادراتی محصول
CE
SHAHKAR FEKR TAVANA CO.



EPORODFRP

EPOROD

TECHNICAL DATA

مرجع آزمون ها			6 mm	10 mm	13 mm	15 mm	20 mm	22 mm	25 mm	30 mm
وزن هر متر	واحد	gr	56	157	250	350	600	700	970	1350
حد استحکام کششی	CSA S807 & ISO 10406	MPa	750	750	650	650	600	550	550	500
نتیجه آزمون (EPOROD)		MPa	1300	1200	1100	1000	900	830	750	650
حد مدول کششی	CSA S807	GPa	40 GPa							
نتیجه آزمون (EPOROD)		GPa	بین 40 تا 50 GPa							
حد مشخص شده نیروی برشی	ASTM D7957	MPa	150							
نتیجه آزمون (EPOROD)		MPa	>150							
حد چسبندگی با بتن	ASTM D7913/D7913M	>8 MPa								
نتیجه آزمون (EPOROD)		>15 MPa								
Tg دمای انتقال شیشه ای	ASTM D3418	>100 °C								
نتیجه آزمون (EPOROD)		> 112 °C								
جذب رطوبت	ASTM D570	< 1%								
نتیجه آزمون (EPOROD)		0.06 %								
درصد حجمی الیاف (٪)	ASTM D2584	> 70 %								
نتیجه آزمون (EPOROD)		> 76 %								
مقاومت قلیایی در محلول با pH بالا (۱۳) بدون بار در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد و ۹۰ روز	ACI 440 Method B6	> 80%								
نتیجه آزمون (EPOROD)		> 85%								

مشخصات و مقاومت های مکانیکی میلگردهای کامپوزیت

میلگرد ساده کامپوزیتی یا بدون آج FRP

میلگـرد سـاده کامپوزیتـی یـا میلگردهـای بـدون آج کامپوزیتـی، یـک محصـول بـا سـطح مقطعـی دایـره‌ای (بـدون آج) و سر توپـر اسـت. ایـن محصـول بـه طـور عامیانـه بـا عناویـن میلگـرد فایـبر گلاس ، میلگـرد FRP، میلگـرد GRP و میلگـرد GFRP و میلگـرد سـاده کامپوزیتـی شـناخته می‌شـود. قابلیـت تولیـد میلگردهـای کامپوزیتـی سـاده (بـدون آج) بـا قطـر 3 میلی‌مـتر و بالاتـر بـه صـورت شـاخه‌ای از 10 سـانتی مـتر تـا 12 متر و یا به صـورت رول های تـا حداکثر 500 مـتر در رنگ هـای مختلف وجود دارد.

مزایای این محصول شامل :

وزن سبک
مقاومت در برابر خوردگی
مواد شیمیایی
عایق الکتریکی
نصب و مونتاژ آسان
استحکام کششی 3 برابری نسبت به فولاد
عملکرد مکانیکی پایدار
عملکرد عایق بالا و محدوده ولتاژ KV 10 تا KV 1000

مرسـوم تریـن روش تولیـد میلگـرد سـاده کامپوزیتـی در دنیـا ، پالـتروژن مـی باشـد کـه شرکـت اپـوراد نیـز بـرای صرفـه جویـی در هزینـه هـا و کاهـش قیمـت ایـن محصـولات عـلاوه بـر خطـوط تولیـد پالـتروژن ، روشـی را ابـداع نمـوده کـه ترکیبـی از روش پالـتروژن (قالبـی) و روش هـای تولیـد بـدون قالـب مـی باشـد کـه بدیـن روش سرعت تولید میلگردهای بدون آج تا 15000 متر در روز افزایش پیدا کرده است.

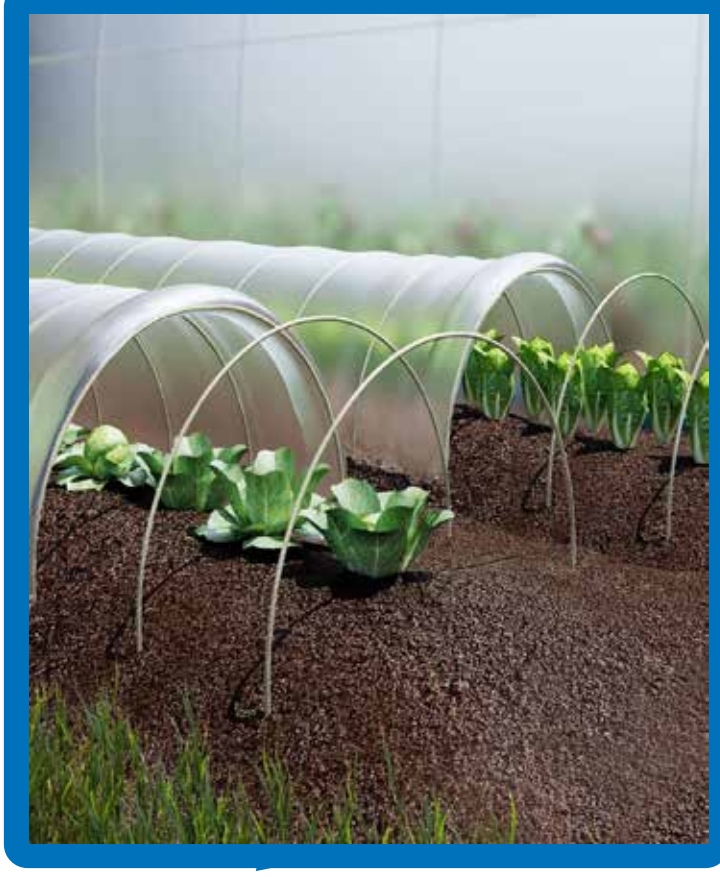


کاربرد میلگردهای کامپوزیت بدون آج GFRP

- تولید مقره‌های کامپوزیتی
- قیم های کشاورزی
- گلخانه ها
- کشت های نایلونی
- هسته تقویت کننده کابل های فیبرنوری
- میله پرچم و چادر مسافرتی
- نردبان
- پایه‌های تابلو
- هندریل
- فنس و پلکان کامپوزیتی
- پیچ و مهره
- دسته ابزار و کالاهای ورزشی

میلگردهای بدون آج تولیدی شرکت اپوراد با استفاده از الیاف شیشه و رزین پلی استر و یا رزین اپوکسی تولید می‌شوند. و در دو گرید آنتی یو وی و معمولی تولید می گردند.





شبکه های مش کامپوزیتی

شرکت اپوراد با افتخار اعلام می دارد که برای اولین بار در جهان در کشور عزیزمان ایران ، خط تولید مش کامپوزیتی را با روشی نوین طراحی و ساخته که این خط تولید با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته و همچنین توانایی‌های بالای شرکت در زمینه کامپوزیت ، توانسته است محصولی با کیفیتی کم نظیر تولید کند و نظر کاربران را به خود جلب نماید.

در نتیجه ، شرکت اپوراد با ارائه اولین خط تولید مش کامپوزیتی نوین ، گامی مهم در جهت بهبود صنعت کامپوزیت در جهان برداشته است و امیدواریم با ادامه روند تلاش‌های خود، بتواند در آینده نیز نقش بسیار مهمی در صنعت کامپوزیت داشته باشد.

این خط تولید با استفاده از تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی های روز دنیا توسط تیم نخبه شرکت اپوراد طراحی و تولید شده.

شرکت اپوراد توانسته است با استفاده از این خط تولید ، محصولات مش کامپوزیتی با کیفیت و سرعت بسیار بالا و به صورت صنعتی تولید نماید.

با تولید محصولات مش کامپوزیتی در قطرها و ابعاد مختلف، شرکت اپوراد برای اولین بار در ایران توانسته است خود را به عنوان یکی از برترین و محبوب ترین شرکت‌های فعال در حوزه تولید محصولات مش کامپوزیتی معرفی نماید و با دستیابی به این دستاورد، شهرت و محبوبیت شرکت را افزایش دهد و برای رسیدن به شعار "اپوراد به وسعت خاورمیانه"، یک قدم دیگر به سوی رسیدن به اهداف بلند پروازانه خود بردارد.

مش های کامپوزیتی GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) به عنوان یک جایگزین برای مش های فولادی در ساخت و ساز به کار می‌روند. این مش ها از ترکیبی از الیاف شیشه ای و رزین پلیمری و اتصالات پلیمری تشکیل شده‌اند و مزایایی همچون سبکی، قابلیت انعطاف‌پذیری بالا، مقاومت به شکستگی و عدم حساسیت به خوردگی را دارند.

با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد آن‌ها، مش های کامپوزیتی GFRP می‌توانند به عنوان یک جایگزین مناسب برای مش های فولادی در صنعت ساختمانی شناخته شوند.



مزایای استفاده از شبکه های مش کامپوزیتی و مقایسه با نوع فولادی آن ها

- ۳ برابر استحکام کششی بیشتر از مش های فولادی
- ۸ برابر سبکتر از وزن مش های فولادی
- ضد خوردگی و ضد الکترومغناطیس
- ارزانتر از مش های فولادی
- صرفه اقتصادی بیشتر نسبت به دیگر روش ها به لحاظ صرفه جویی در مصالح و وزن و زمان
- برخوردار بودن از مقاومت بالا به دلیل وجود اتصالات پلیمری و هم چنین منظم بودن گره ها
- سرعت بخشیدن به عملیات جایگذاری مفتول نسبت به سایر روش ها
- سهولت در حمل و نقل و کاهش هزینه های نصب
- بهینه بودن در مصرف میلگرد
- تعداد نیروی انسانی بسیار کمتر
- سرعت اجرای بالاتر و سریعتر
- مش آماده از یکپارچگی و نظم بیشتری در اتصالات و چشمه‌ها برخوردار است.
- به دلیل اتصالات پلیمری و منظم بودن گره ها، از مقاومت بالاتری برخوردار هستند.
- به دلیل اتصالات پلیمری و ضخامت قابل توجه و استحکام بالای این اتصالات ، چسبندگی با بتن در مقایسه با روش های دیگر بسیار بیشتر و بالاتر می باشد.
- خاصیت ضدخوردگی و ضدالکترومغناطیس بودن اتصالات پلیمری ، در مقایسه با سیم مفتول و یا جوش در شبکه های مش فولادی در مکان هایی با خوردگی بالا به شدت حائز اهمیت می باشد.





کاربرد و ابعاد شبکه های مش کامپوزیتی GFRP

- کلیه کف سازی ها و آرماتورهای حرارتی ساختمانی
- در پروژه های شات کریت
- سازه های پیش ساخته بتنی
- پی و دیوار و سقف و ...
- پروژه های کانال سازی و مترو و ...
- دیوار و قطعات پیش ساخته کامپوزیت یا بتنی
- کف سالن ها ، انبار ها ، اتوبان ها و فرودگاه ها
- ساخت پی ها و فونداسیون های بتونی
- ساخت تونل ها، صنعت مترو و پل ها
- ساخت سد های بتونی ، کانال های آبرسانی
- در ساخت سیلو های بتونی ؛ مخازن بتونی و ...

شماره	نام محصول	سایز میلگرد کامپوزیتی	چشمه ابعاد
۱	مش کامپوزیتی GFRP آجدار و بدون آج	از قطر ۳ میلی متر تا ۱۰ میلی متر	۵ * ۵
۲	مش کامپوزیتی GFRP آجدار و بدون آج	از قطر ۳ میلی متر تا ۱۰ میلی متر	۱۰ * ۱۰
۳	مش کامپوزیتی GFRP آجدار و بدون آج	از قطر ۳ میلی متر تا ۱۰ میلی متر	۱۵ * ۱۵
٤	مش کامپوزیتی GFRP آجدار و بدون آج	از قطر ۳ میلی متر تا ۱۰ میلی متر	۲۰ * ۲۰
۵	مش کامپوزیتی GFRP آجدار و بدون آج	از قطر ۳ میلی متر تا ۱۰ میلی متر	۲۵ * ۲۵
٦	مش کامپوزیتی GFRP آجدار و بدون آج	از قطر ۳ میلی متر تا ۱۰ میلی متر	۳۰ * ۳۰

سایز میلگرد کامپوزیتی : از قطر ۳ تا ۱۰ میلی متر

چشمه ها : ۵ تا ۳۰ سانتی متر

عرض : ۵۰ تا ۲۲۰ سانتی متر

طول : ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ سانتی متر

کلاهک یا انکرهد (Anchor head)

کلاهک یا انکرهد کامپوزیتی، یک جایگزین مناسب برای خم فلزی است که در بسیاری از صنایع استفاده می‌شود. این کلاهک‌ها از مواد کامپوزیتی ساخته شده اند که شامل چند لایه از الیاف مختلف هستند که با رزین پایه‌ای به هم متصل شده‌اند. این کلاهک‌ها دارای ویژگی‌های فوق‌العاده ای مانند مقاومت بالا در برابر ضربه، سبکی و دوام بالا هستند. همچنین، آنها می‌توانند به عنوان یک حفاظت در برابر شوک‌های الکتریکی نیز استفاده شوند.

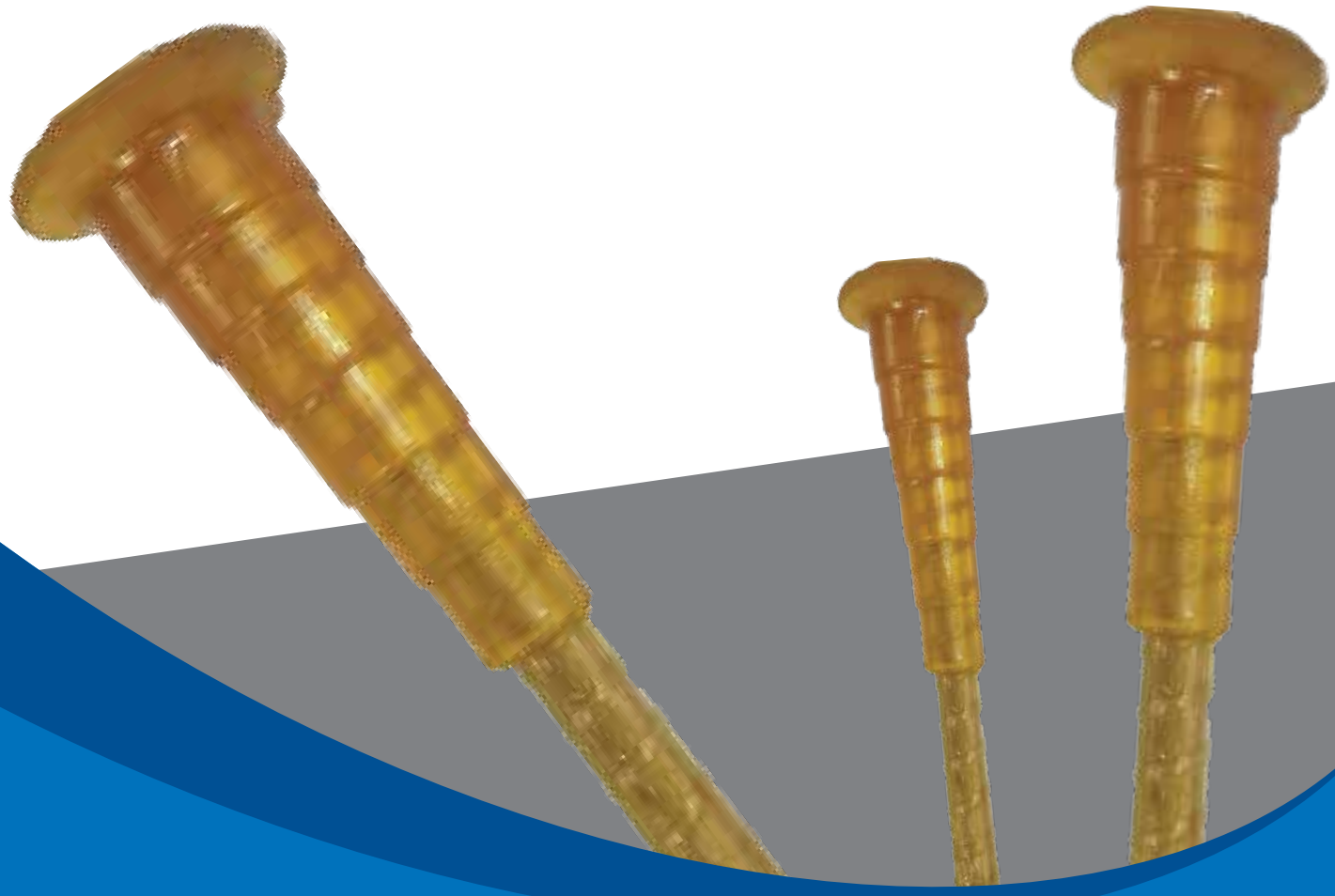
شرکت فنی مهندسی اپوراد یکی از معدود شرکت های صاحب تکنولوژی تولید کلاهک یا انکرهد کامپوزیتی در دنیا می باشد. کلاهک‌های کامپوزیتی در صنایع پتروشیمی، ساختمانی، دریایی و تاسیسات نفت و گاز نیز استفاده می‌شوند.

با توجه به اینکه هر کشور دارای قوانین و مقررات خاص خود در زمینه تولید و استفاده از محصولات کامپوزیتی است، لذا در هر کشوری آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مختلفی برای استفاده از این نوع محصولات وجود دارد که برای تولید و استفاده از کلاهک یا انکرهد کامپوزیتی نیز باید به مشخصات فنی و تست های مورد نظر توجه شود.

انکرهد یا کلاهک یک قطعه پلیمری است که به صورت دنده ای طراحی شده است. میلگرد از درون این قطعه ، که در یک سمت قطر کمتری دارد وارد می شود و سپس تا ته انکرهد که قطر بیشتری دارد، فرو می‌رود. شکل بیرونی انکرهد به صورت دنده ای از قطر کم تا قطر زیاد ادامه دارد تا به انتهای کلاهک میرسد که بیشترین سطح مقطع را دارد که جهت چسبندگی بیشتر در بتن طراحی گردیده است.

این طراحی دنده ای و مقاومت بالای قطعه باعث می شود که انکرهد به خوبی در بتن چسبیده و مقاومت کششی بالاتری نسبت به خم های کامپوزیتی و فولادی داشته باشد. همچنین، این قطعه دارای خواص ضد خوردگی و ضد الکترومغناطیسی است که از ویژگی‌های منحصر به فرد این محصول است.

استفاده از پلیمرهای مستحکم و سبک در تولید انکرهد، باعث کاهش وزن قطعه می‌شود که این امر می‌تواند در حمل و نقل و نصب آسانتر آن تأثیرگذار باشد. همچنین، خواص مقاومت بالا و ضدخوردگی این قطعه، می‌تواند عمر مفید آن را افزایش دهد و هزینه های تعویض و بازسازی مکرر را حذف کند.



کلاهک یا انکرهد (Anchor head)

استفاده از کلاهک یا انکرهد به جای خم کردن انتهای میلگردهای فولادی یا کامپوزیتی، یک روش پیشرفته‌تر و با عملکرد بهتر است. کلاهک یا انکرهد ماده‌ای پلیمری است .که بر خلاف خم های فلزی و کامپوزیتی، دارای مقاومت مکانیکی بسیار بالاتری است

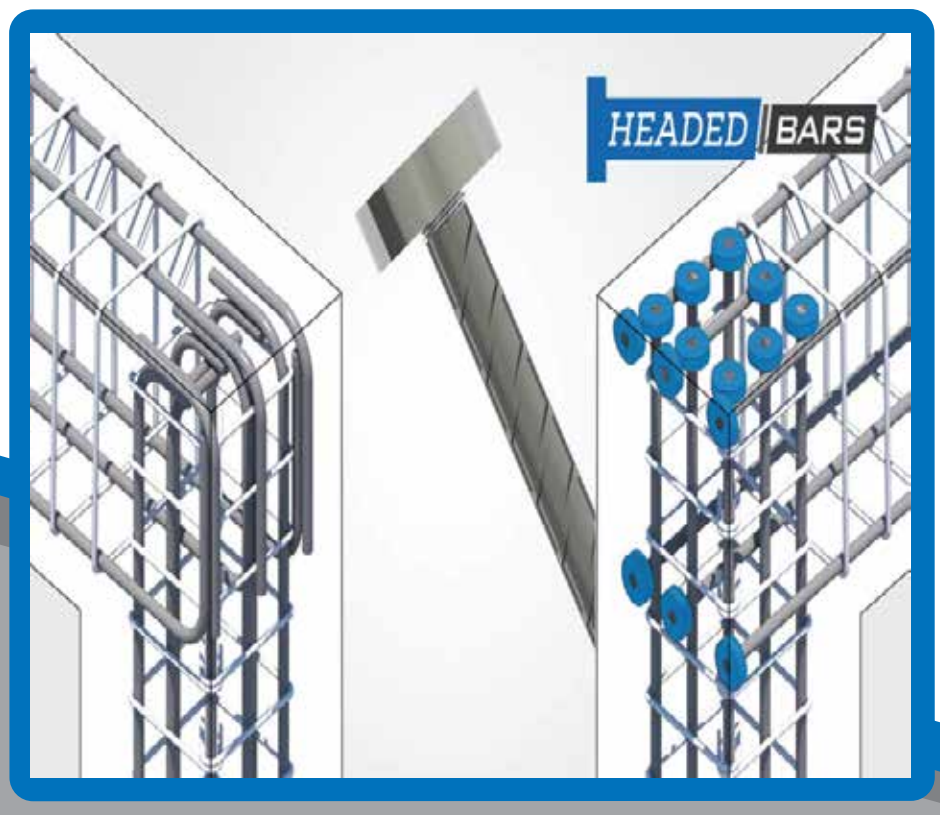
با استفاده از کلاهک یا انکرهد، میلگردها در نقطه اتصال به بتن نصب می شوند. این کلاهک‌ها برخلاف خم ها، با بتن به صورت بسیار محکم و مستقیم ارتباط برقرار می .کنند. بنابراین، چسبندگی کلاهک‌ها با بتن بسیار بهتر از خم ها است

استفاده از کلاهک یا انکرهد مزایای زیادی دارد. اولاً، مقاومت مکانیکی بالای کلاهک‌ها، امکان تحمل بارهای سنگین و تنش‌ها را فراهم می کند. این به معنی این است .که قابلیت انتقال نیروی محوری و لنگری از میلگردها به بتن بهبود یافته و احتمال شکستن یا تغییر شکل آنها به حداقل می رسد

همچنین، استفاده از کلاهک یا انکرهد نیز در کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات تأثیرگذار است. زیرا پس از مدتی، در صورت لزوم تعویض میلگردها می توان کلاهک .ها را به سادگی جدا کرده و میلگردهای جدید را نصب کرد، بدون نیاز به خم کردن مجدد میلگردها و هزینه های مربوط به آن

به طور کلی، استفاده از کلاهک یا انکرهد به جای خم کردن انتهای میلگردها، عملکرد بهتری در اتصال میلگردها به بتن فراهم می کند. این روش باعث افزایش مقاومت .مکانیکی و چسبندگی، کاهش هزینه‌ها و افزایش عمر مفید میلگردها می شود





خم ، خاموت و خرک کامپوزیتی

همانطور که میدانید میلگردهای کامپوزیتی به دلیل استفاده از الیاف شیشه و رزین اپوکسی که رزینی ترموست است به صورت طولی تولید می شوند.

برخلاف میلگردهای فولادی که امکان خم در محل وجود دارد ، به دلیل اینکه میلگردهای کامپوزیت از الیاف شیشه و رزین اپوکسی تولید می گردند و رزین اپوکسی نیز گرماسخت(TERMOSET) است پس از پخت دیگر امکان خم کردن میلگردهای کامپوزیتی وجود ندارد و در صورت خم کردن و یا وارد کردن فشار بسیار زیاد ، تا حدی خم می شود ولی پس از حذف فشار و خم ، میلگرد به دلیل حالت ارتجاعی و فنریت مجدد به صورت طولی برمیگردد ، پس به همین دلیل خم ، خاموت و خرک کامپوزیتی طبق لیستوفر ارائه شده توسط مشتری در کارخانه قبل از پخت تولید می گردد و به محل پروژه ارسال می شود. خم ، خاموت و خرک های کامپوزیتی در تمام سایزها و ابعاد تولید می گردد . از قطر 3 میلی متر تا 30 میلی متر و از ابعاد و اضلاع 20 سانتی متری تا 60 سانتی متری و یا بیشتر.

خواص

- ضد خوردگی
- استحکام کششی بیشتر از فولاد
- سرعت عمل بیشتر و برش پذیری آسان تر
- ضد الکترومغناطیس
- برابر سبکتر از فولاد 8
- نارسانا در برابر الکتریکی و حرارتی

خم ، خاموت و خرک کامپوزیتی

امنیت و عمر مفید ساختمان ها به دلیل مشکلات محیطی در مناطق مرطوب و ساحلی قابلیت پیش بینی دقیقی نخواهد داشت، از جمله این عوامل خوردگی میلگردهای فولادی است. خوردگی میلگردهای فولادی باعث ترک خوردگی و پوسته پوسته شدن بتن می شود که باعث کاهش عملکرد و افزایش قابل توجه هزینه های بازسازی خواهد شد. از طرفی با افزایش آلودگی های محیطی و افزایش دی اکسید کربن و یون های کلرید، خواص حفاظتی بتن ها کاهش می یابد.

راه حل مناسب برای مدیریت خوردگی و کاهش لغزندگی میلگرد فولادی درون بتن که هر دوی این عوامل موجب شکستن و اصطلاحا شن نما شدن بتن و درنتیجه تخریب سازه می شود، استفاده از میلگردهای کامپوزیتی است.

در بسیاری از پروژه ها که در مناطق مرطوب و خورنده هستند مهمترین عوامل شامل بالابردن عمر سازه ، کاهش هزینه های نگهداری و بازسازی ، مقاوم سازی بیشتر و همچنین حذف عوامل خورنده می باشد ، که میتوان از بهترین و به صرفه ترین راه حل ها جایگزینی میلگردهای طولی فولادی و همچنین خم و خاموت های فولادی با میلگردها و خم و خاموت های کامپوزیتی اشاره نمود که به دلیل خاصیت ضد خوردگی و ضد الکترومغناطیس بودن این محصولات پلیمری می توان بسیاری از مشکلات مناطق خورنده را حل نمود.

لازم به ذکر است در پروژه هایی همچون اتاق MRI بیمارستان ها و یا فونداسیون های زیر کوره های قوس بلند شرکت های تولید کننده فولادی و یا به طور کلی هر پروژه ای که نیازمند نارسانا بودن محیط مجاور خود می باشد می توان از میلگردهای کامپوزیتی که کاملا نارسانا و ضد الکترومغناطیس هستند استفاده نمود.





کاربرد خم و خاموت های کامپوزیتی



- تاسیسات فاضلاب مانند تصفیه خانه ها کلاریفایر ، منهول ، چربی گیر
- کانال ها و لوله های بتنی هدایت فاضلاب و پساب های صنعتی و مواد شیمیایی
- سازه های بتنی اسکله ها و سازه های دریایی
- در مراکز بهداشتی و درمانی MRI سازه های مجاور دستگاههای
- آرماتور بندی در عرشه پل ها (DECK) در مناطق سردسیر و زیر سازی های بتن مسلح
- شمع های داخل خاک و آب
- (NEW jersey) بلوک های بتنی پیش ساخته جاده ای نیوجرسی
- ساختمانهای پیش ساخته بتنی
- ستون ها و فونداسیون پیش ساخته برای دیوارکشی و محوطه سازی
- سدهای بتنی
- موج شکن و سکوهای دریایی
- قطعات پیش ساخته بتنی
- فونداسیون
- استخر و مخازن بتنی
- تقویت خطوط ساحلی
- دیوارهای حائل







پـــــــروژه دیوارهای پیش ساخته بتنی به طول بیش از ۱۵ کیلومتر با استفـــاده از میلـــگردهـــای کامپـوزیـتGFRPتولیـــد شرکت اپوراد





پـــروژه مارکرهای بتنی شرکت گاز (وزارت نفت)، با استفـــاده از میلگـردهـای کامپـوزیت GFRP تولیـــد شـرکـت اپوراد





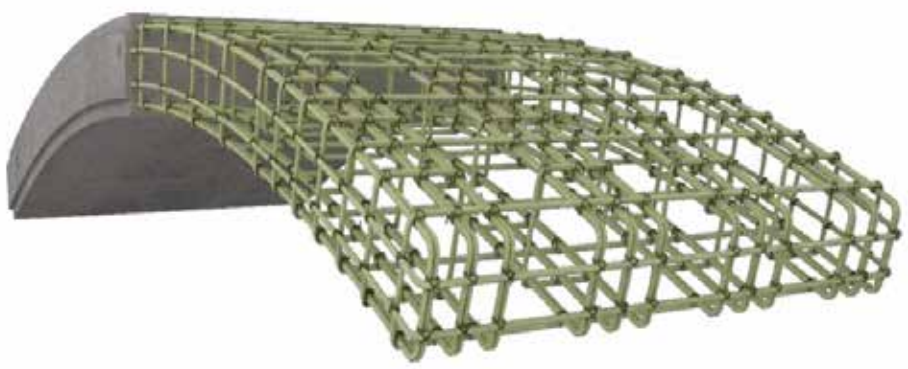


سگمنت های بتنی تونل ها با استفاده از میلگردهای کامپوزیت GFRP

پروژه پنل های gfrc بلندترین برج مسکونی ایران (ادیما) ، مجری شرکت ایناب نیشابور ، استفاده از میلگردهای کامپوزیت GFRP تولیـــد شـــرکـــت اپـــــوراد











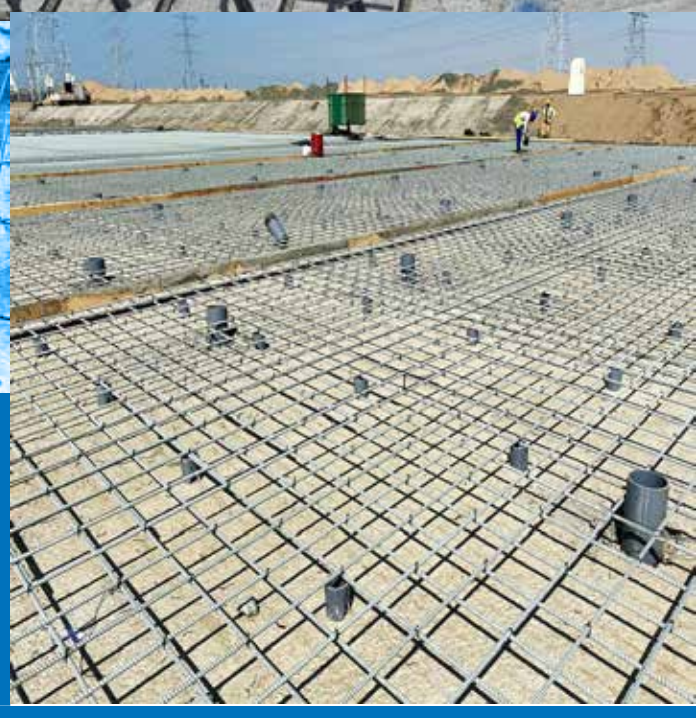
پروژه بزرگ فونداسیون کوره قوس بلند شرکت فولاد شادگان با استفـــاده از میلگردهای کامپوزیت GFRP شرکت اپوراد

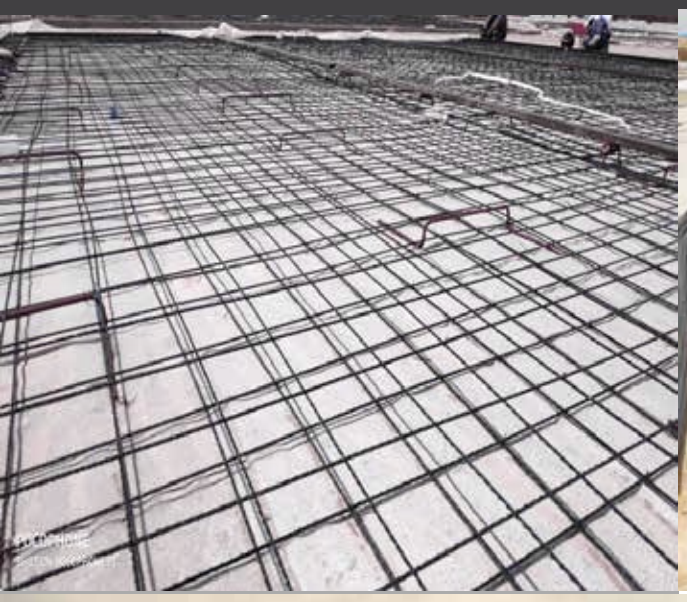






پروژه کانال آب جیزان عربستان ، استفـــاده از میلگردهای کامپوزیت GFRP











کف سازی بزرگ پالایشگاه نفت به مساحت بیش از ۱۵۰،۰۰۰ متر مربع با استفاده از میلگردهای کامپوزیت GFRP شرکت اپوراد











پـــــــروژه کفپـــــــوش
سخـــــــت ضدسایش آشیانه
هلی کوپتر بیمـــارستـــــان ۱۷
شهـریـــــور رشـــــت (
مجـــری شـــــرکـــت
مهندسی پایاژیک)استفـــاده از
میلـــگـردهـــــای کامپـوزیـت
GFRP تولیـــد شرکت اپوراد





پـــــروژه استخـــــــر،
رشـــــت (مجری شرکت
مهندسی پایـاژیـک)،
استفـــــاده از
میلگـردهـای کامپـوزیت
GFRP تولیـــد شـرکـــت
اپوراد







پروژه مش بندی کف پمپ بنزین برای اولین بار در کشور ایران ، استفاده از میلگردهای کامپوزیت GFRP تولیـــد شـــرکـــت اپـــــوراد







پروژه مش بندی کف سوله های صنعتی ، استفـــاده از میلگردهای کامپوزیت GFRP

پروژه استفاده از میلگردهای کامپوزیت GFRP جهـــت فونداسیون ساختمانی و فونداسیون رادیه

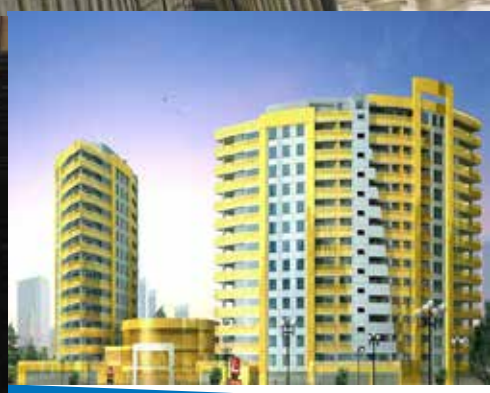






پروژه ساخت دیوار حائل با استفاده
از میلگردهای کامپـوزیـــــت GFRP
شرکت اپوراد





پروژه کف سازی پارکینگ و
محوطه سازی برج های دو قلوی
طلایی کیش







پـروژه استفاده از میلگردهای
کامپـــوزیـــت GFRP جهـــــت
ساخت استخر پرورش آبزیان

شاخه و کلاف میلگردهای کامپوزیت

GFRP

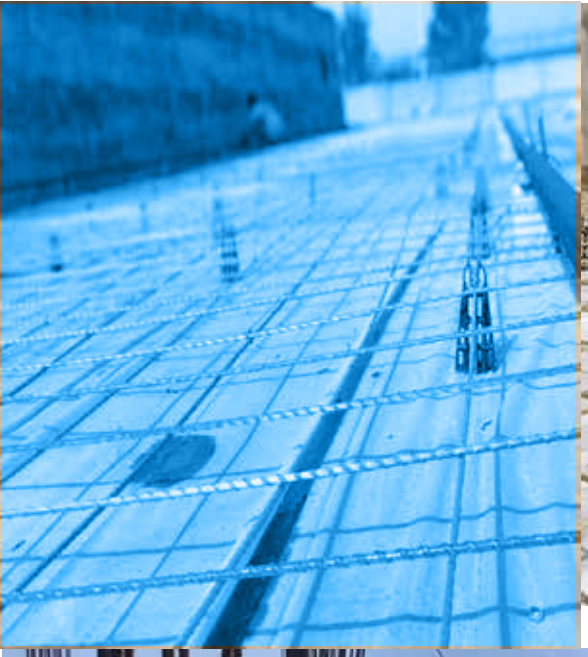










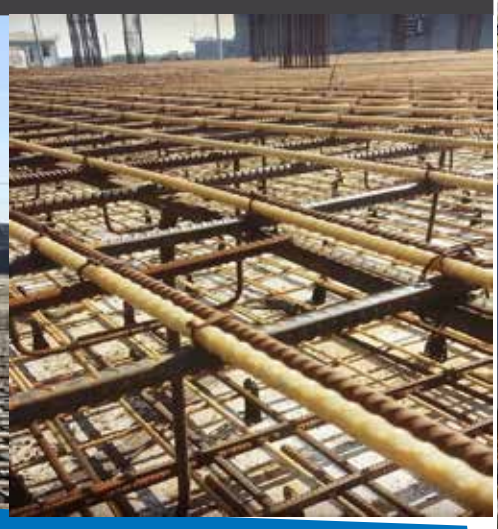






پروژه کف سازی شرکت ایثارگران
با استفاده از میلگردهای
کامپـوزیـــــت GFRP شرکت اپوراد









پروژه های آرماتور حرارتی
ساختمانی با استفاده از میلگردهای
کامپوزیت شرکت اپوراد





پـروژه فونداسیون مسجد بندرعباس
با استفاده از میلگردهای
کامپـــوزیـــت GFRP شرکت اپوراد



انواع بسته بندی و حمل میلگردهای کامپوزیت

GFRP

















تنوع محصولات تولیدی شرکت اپوراد













تصاویری از دستگاه سازی مجموعه ساخت تجهیزات و خطوط تولید شرکت اپوراد





www. EPORODFRP .com

EPOROD

Production of Fiber reinforcement Polymer

www. EPORODFRP .com